

Lista para Entregar!

A entrega deve ser feita até o dia 06/02.

1. (a) Sejam $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ e $(y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sequências de números reais tais que $x_n \neq 0$, $x_{n+1} \neq x_n$, para todo $n \in \mathbb{N}$, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \infty$ e $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{y_{n+1} - y_n}{x_{n+1} - x_n} = a$, com $a \in \mathbb{R}$. Mostre que $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{y_n}{x_n} = a$.
- (b) Seja $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ uma sequência de números reais positivos tal que $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, onde $a \in \mathbb{R}$. Mostre que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{x_1 x_2 \cdots x_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_1 + \cdots + x_n}{n} = a.$$

2. Se $F_1, F_2, \dots, F_n, \dots$ são subconjuntos fechados com interior vazio de $\mathbb{R}$ então $S = F_1 \cup \dots \cup F_n \cup \dots$ também tem interior vazio.

3. (a) Calcule

$$\sum_{n \geq 1} \arctan \left(\frac{1}{n^2 + n + 1} \right).$$

- (b) Sejam a_i números reais não negativos tais que $a_1 \cdots a_n = 1$, então

$$\sum_{i=1}^n a_i \geq n.$$

4. Sejam K um compacto e F fechado, não vazios. Defina a distância entre eles por

$$d(F, K) = \inf \{ |x - y|; \ x \in F \text{ e } y \in K \}.$$

Mostre que existem $x_0 \in F$ e $y_0 \in K$, tais que $d(F, K) = |x_0 - y_0|$.

Dê exemplo de dois conjuntos fechados e disjuntos F, G (não vazios) tais que $d(F, G) = 0$.

AVISOS : A Lista 1 deve ser entregue até o dia 31/01.